DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO

# Radicación, Libro de Actas y Franja Informativa para la JAC Central de Chimí

Barrido del estado del arte 2024–2026, arquitectura de la franja comunal y veredicto único de viabilidad a costo cero.

Junta de Acción Comunal Central de Chimí · San Martín de Loba, Bolívar
Elaborado el 20 de octubre de 2026, a seis días de la asamblea del domingo 25.
Marco aplicado: Ley 2166 de 2021, Decreto 1501 de 2023, Ley 753 de 2002, Ley 1581 de 2012 y Ley 527 de 1999.

## 0. Lo que hay que corregir antes de seguir leyendo

El encargo partía de tres supuestos. Dos son incorrectos y uno está incompleto. Corregirlos no es un detalle académico: de ellos depende que el libro no sea devuelto.

**Error 1 · El artículo 54 no regula el acta de la asamblea**

El **artículo 54 de la Ley 2166 de 2021** fija el contenido del **acta de conciliación** de la Comisión de Convivencia y Conciliación: lugar, fecha y hora de la audiencia, identidad de los conciliadores, citados y asistentes, relación sucinta de las pretensiones, el acuerdo con su cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento, y la firma de las partes. Un acta de asamblea redactada con esa plantilla describe una audiencia que no ocurrió.

La norma que gobierna el acta de asamblea es el **artículo 65, literal c)**: el libro de actas de la asamblea «debe contener el resumen de los temas discutidos en cada reunión, los asistentes y votaciones efectuadas». A eso se suman el artículo 43 (convocatoria), el artículo 32 (quórum) y el artículo 2.3.2.1.1.1, parágrafo 1, del Decreto 1501 de 2023, que exige que las actas estén «debidamente suscritas por el presidente y secretario de la Asamblea General».

**Error 2 · «Quórum 50 % + 1» es solo una de las cuatro reglas, y no es la que decide la casa comunal**

El artículo 32 fija cuatro umbrales, no uno:

- **Deliberatorio:** ningún organismo abre sesión ni delibera con menos del **20 %**.
- **Decisorio:** se instala con la **mitad más uno**; si no se logra a la hora convocada, una hora después basta el **30 %**.
- **Supletorio:** sin quórum decisorio en la fecha convocada, se reúne por derecho propio dentro de los **15 días** siguientes con no menos del **20 %**.
- **Calificado (literal e):** la constitución y disolución, la reforma de estatutos, **los actos de disposición de bienes inmuebles** y la afiliación a grado superior exigen mitad más uno presentes **y el voto afirmativo de por lo menos los dos tercios (2/3)** de estos.

Si el domingo la asamblea decide algo sobre la casa comunal como bien inmueble —autorizar obra, transigir, aceptar o rechazar una intervención, reconocer o desconocer un derecho sobre el predio— esa decisión necesita **dos tercios**. Aprobada por mayoría simple nace nula, y el acta se vuelve la

prueba del vicio. La aplicación que se entrega calcula los dos tercios en pantalla y marca en rojo la votación que no los alcanza.

**Supuesto incompleto 3 · La entidad que recibe el libro probablemente no es la Personería**

La **Personería Municipal** es el Ministerio Público local: vigila la conducta de los funcionarios y defiende derechos. **No** es la entidad de inspección, control y vigilancia (IVC) de los organismos comunales.

El artículo 1.º de la **Ley 753 de 2002** entrega el otorgamiento, suspensión y cancelación de la personería jurídica de las juntas de acción comunal a «los alcaldes de los municipios clasificados en categoría **primera y especial**», bajo inspección del Ministerio del Interior, con un parágrafo que permite al Gobierno Departamental extender la competencia a municipios con sector público de gobierno debidamente organizado, previo estudio de capacidad.

San Martín de Loba no es municipio de categoría primera ni especial. Salvo que la Gobernación de Bolívar le haya extendido expresamente la competencia, la entidad de IVC sobre esta JAC es la **Gobernación de Bolívar**, no la alcaldía y menos la Personería. **Confírmelo por escrito antes del domingo**: radicar el libro en la ventanilla equivocada hace perder semanas y, si hay un conflicto sobre la casa comunal, da al contrario el argumento de que la JAC no sabe ante quién responde.

**Y el hallazgo que cambia todo el proyecto**

El **parágrafo del artículo 65** de la Ley 2166 ordena que los libros «deben de llevarse en forma física y en digital mediante procesador de texto», y que las actas con firmas de asistencia se tengan en formato físico **y** digital «mediante el procesamiento de imágenes con un dispositivo electrónico», de forma progresiva durante cinco años.

El **Decreto 1501 de 2023** cierra la puerta: el artículo 2.3.2.1.4.1 obliga a que los libros del artículo 65 «deben ser registrados por las organizaciones comunales en las respectivas entidades de inspección, vigilancia y control»; el artículo 2.3.2.1.4.3 dispone que los organismos «deberán llevar sus libros de manera digital, mediante procesador de texto» **a través de la herramienta tecnológica del Ministerio del Interior**, en cinco módulos, siendo el Módulo 5 el de actas, que se diligencia en línea; y su parágrafo 3 establece que el registro se tramita por esa herramienta ante la entidad de IVC «para que se expida el sello o el acto administrativo».

**Conclusión dura: ninguna aplicación propia, por buena que sea, constituye el libro digital oficial.** El libro digital válido es el del Ministerio del Interior; el papel sigue siendo obligatorio; y el sello lo pone la entidad de IVC, no el teléfono. Quien le prometa un «Libro de Actas digital con validez legal» hecho en casa le está vendiendo humo.

Lo que sí puede hacer —y es exactamente lo que hace la herramienta que se entrega— es ser el **preparador** del libro: levantar el acta en campo sin señal, calcular el quórum y las mayorías correctas, producir el PDF que la herramienta oficial admite (el instructivo del RUC dice «Los documentos deberán subirse en PDF»), capturar la imagen de la lista firmada que exige el parágrafo del artículo 65, y sellar todo con una cadena de huellas que permite probar que el PDF cargado es el mismo que se firmó en la asamblea.

## 1. Barrido tecnológico 2024–2026

Se evaluaron dieciséis tecnologías, no solo las cuatro planteadas. El criterio no fue cuál es más avanzada en abstracto, sino cuál sobrevive a las cuatro restricciones reales de Chimí: cero presupuesto sostenido, cero conectividad garantizada, cero administrador de sistemas y una norma colombiana que exige papel firmado. El «peso» es lo que debe descargar un teléfono para que la herramienta arranque.

| TECNOLOGÍA | COSTO REAL 2 AÑOS | OFFLINE 100 % | PESO | LEY 1581 | VALIDEZ LEGAL EN COLOMBIA | MANTENIBLE POR CAMPESINO | ¿SIRVE PARA CHIMÍ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PWA vanilla + IndexedDB** ***(su opción actual)*** | $0 | Sí, total | 0,09 MB | Óptima: el dato no sale del teléfono; no hay transferencia internacional | Prepara el acta; no la constituye. Vale como mensaje de datos (Ley 527/1999) | Alta: un archivo, sin servidor, sin cuentas | SÍ — base |
| **+ Cadena de huellas SHA-256 local** ***(añadido en esta entrega)*** | $0 | Sí, total | +0,01 MB | Óptima | Prueba de no alteración; refuerza el art. 11 de la Ley 527/1999 | Alta: un botón «verificar» | SÍ — obligatorio |
| **OpenTimestamps** ***(sellado en Bitcoin)*** | $0 | Sella offline, ancla al haber señal | ~0,3 MB | Óptima: solo viaja el hash, nunca el acta | Fecha cierta verificable por terceros; no sustituye el registro | Media: un archivo .ots por acta | SÍ — fase 2 |
| **CRDT: Automerge 3.0 / Yjs** | $0 la librería $60–240 el servidor de sincronía | Edita offline; sincroniza con par o servidor | 1–3 MB (WASM) | Buena si el servidor es propio; mala si es de terceros | Indiferente | Baja: conflictos, versiones, WASM | NO — hoy |
| **IPFS en navegador (Helia)** | $0 $120–300 si se fija contenido | No: sin pares conectados no hay recuperación | 2–4 MB | Grave: el contenido publicado es público e irretirable | Ninguna por sí misma | Muy baja | NO |
| **Hypercore / Holepunch** | $0 | Sí entre pares cercanos | 2–5 MB | Aceptable (cifrado por clave) | Ninguna | Muy baja: claves de escritura | NO |
| **Meshtastic / LoRa** | $190–480 (4–10 nodos a ~$48 c/u) | Sí, sin operador | n/a (hardware) | Aceptable; tráfico cifrado por canal | Ninguna | Baja: antenas, baterías, firmware | NO — resuelve un problema que Chimí no tiene |
| **Sellado en Polygon** | $10–60 + billetera | No: requiere red | 1–2 MB | Aceptable si solo se publica el hash | Ninguna reconocida; la fecha cierta en Colombia no depende de ello | Nula: una frase semilla perdida es todo perdido | NO |

| TECNOLOGÍA | COSTO REAL 2 AÑOS | OFFLINE 100 % | PESO | LEY 1581 | VALIDEZ LEGAL EN COLOMBIA | MANTENIBLE POR CAMPESINO | ¿SIRVE PARA CHIMÍ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Arweave** | Pago por MB, precio volátil | No | 1–2 MB | Grave: permanente e irreversible, choca con el derecho de supresión | Ninguna | Nula | NO |
| **Ushahidi** | Gratis limitado; $0–600 | Parcial, orientado a reportes | Web pesada | Servidores fuera del país | No produce actas | Media | NO — es para mapear denuncias, no para gobernar una JAC |
| **Decidim** | $180–600 (VPS + Postgres) | No: es servidor puro | Web pesada | Buena si se autoaloja | No produce actas comunales | Nula: exige administrador Rails | NO |
| **Grassroots Economics** | Variable | Por USSD/SMS | Ligero | Aceptable | Ninguna aquí | Media | NO — es moneda comunitaria, otro problema |
| **ODK Central + Enketo** | $120–300 (VPS propio) | Sí, con app | App 30–60 MB | Muy buena si el servidor es propio | Recoge datos; no levanta actas | Baja: Docker, dominio, certificados | Parcial — solo censo de afiliados |
| **KoboToolbox** | $0 hasta 5.000 envíos/mes y 1 GB | Sí, con app | App 30–60 MB | Transferencia internacional: cédulas y fotos quedan en servidores fuera de Colombia | Recoge datos; no levanta actas | Media | Parcial — solo censo, nunca el libro |
| **AppSheet** | ~$120–240/año por usuario tras el cambio de licencias | Parcial | App grande | Datos en Google Workspace del docente | Ninguna | Baja: se rompe al cambiar la hoja | NO |
| **Asocomunal.org** | $0 | No: es un sitio web | n/a | No almacena datos de la JAC | Orientación y formatos, no actos | Alta: solo se lee | SÍ — como fuente, no como sistema |
| **Herramienta RUC del Ministerio del Interior** | $0 | No: es en línea | n/a | Responsable es el Estado | Única con validez plena (Dec. 1501/2023, arts. 2.3.2.1.4.1 y 2.3.2.1.4.3) | Media: clave del RUC, carga en PDF | SÍ — obligatoria |
| **e-GramSwaraj (India)** *referencia internacional* | $0 para el usuario | No | App mediana | n/a | Plena, pero en India | Media | Referencia: confirma que el libro válido siempre es el del Estado |

## ¿Existe una app rural de tipo JAC más avanzada en India, Kenia o Brasil?

**No, y conviene entender por qué.** El barrido muestra cuatro familias y ninguna hace lo que Chimí necesita:

- **Portales estatales** —e-GramSwaraj de India para los Gram Panchayat, con su módulo de reuniones y resoluciones— son el equivalente exacto del RUC: funcionan en línea, los corre el Estado y su valor viene de la ley, no del código. Replican el modelo colombiano, no lo superan.
- **Plataformas de reporte ciudadano** —Ushahidi en Kenia, Colab.re en Brasil— mapean quejas. No levantan actas ni calculan quórums.
- **Plataformas de participación** —Decidim, Consul— deliberan en línea con servidor y conexión permanente. En Chimí no arrancarían.
- **Herramientas de captura de datos** —ODK, Kobo— son excelentes para censar afiliados y pésimas para producir un acta: no conocen el artículo 32 ni el 65.

La razón de fondo: el acta de una JAC no es un formulario, es un **acto jurídico de un órgano colegiado** cuyo contenido, mayorías y firmas los fija una ley nacional. Ninguna herramienta global puede traer eso de fábrica, porque la norma es colombiana. Por eso no existe la app que usted busca: hay que escribirla contra la Ley 2166, y eso es lo que se hizo.

## Por qué estas descartadas se descartan, en una línea cada una

- **CRDT (Automerge 3.0, julio de 2025, con diez veces menos memoria):** es la respuesta correcta a un problema que Chimí no tiene. Los CRDT resuelven que *varias* personas editen *el mismo* documento a la vez sin coordinarse. El libro de actas tiene un solo autor legal: el Secretario General. Añadiría 1–3 MB de WASM y una clase entera de errores a cambio de nada.
- **IPFS/Helia:** ningún par conectado en el municipio significa ninguna recuperación; y lo que se publica en IPFS no se puede retirar, lo que choca de frente con el derecho de supresión de la Ley 1581 sobre fotos y cédulas de vecinos.
- **Meshtastic/LoRa:** resuelve la ausencia de red, no la ausencia de actas válidas. Diez nodos cuestan más que dos años de todo lo demás y nadie en la vereda los mantiene.
- **Polygon/Arweave:** introducen una billetera y una frase semilla en una junta donde el 60 % de los afiliados no tiene celular. Si se pierde la semilla se pierde el sello, y no hay un solo juzgado colombiano que exija blockchain para dar fecha cierta. OpenTimestamps da lo mismo, gratis, anclado en Bitcoin y sin billetera.
- **KoboToolbox:** sus 5.000 envíos mensuales y 1 GB gratuitos alcanzan de sobra, pero las cédulas y los rostros de los vecinos quedarían en servidores fuera de Colombia. Eso es transferencia internacional de datos personales y exige un fundamento que una JAC no tiene montado.

## 2. Arquitectura de la Franja Informativa Comunal

### 2.1 Cómo se alimenta sin internet

La franja **no consulta ningún servidor**. Lee una tabla local del propio teléfono (`tick` en IndexedDB). Si el aparato nunca ha tenido señal, la franja igual se ve, porque nunca dependió de la señal. El recorrido de un titular es este:

1. El Secretario General publica un titular desde su teléfono; queda guardado localmente.
2. Pulsa **Exportar franja** y obtiene un archivo de tres a diez kilobytes.
3. Ese archivo viaja por **WhatsApp, Bluetooth, Nearby Share o una memoria USB**. Es correo a pie: lento, pero no se cae nunca.
4. En el otro teléfono se pulsa **Importar franja** y los titulares se mezclan por identificador. Nada se borra; solo se agrega lo que falta.
5. El indicador verde o rojo de la izquierda dice si lo que se está viendo es de hoy o es la última copia que entró, con su fecha.

Esto se llama *sneakernet* y es, para una vereda sin cobertura, más confiable que cualquier protocolo entre pares: no necesita que dos teléfonos estén encendidos a la vez ni en el mismo rango.

### 2.2 El archivo local y su actualización

El formato es deliberadamente aburrido: JSON plano, legible por un humano, sin dependencias.

```
{ "tipo": "franja",
  "jac": "JAC Central de Chimí",
  "generado": "2026-10-20T14:05:00.000Z",
  "items": [
    { "id":       "T1k9x2bq",
      "texto":    "JAC-CHIMI-2026-0008 Aprobada: limpieza del caño",
      "fuente":   "act|003-2026",
      "prioridad": 2,
      "vence":    "2026-11-30",
      "autor":    "Secretario General",
      "creado":   "2026-10-20",
      "hash":     "9f2c…" } ] }
```

Reglas de mezcla, en este orden:

1. Si el `id` ya existe en el teléfono, **se ignora**. Un titular no se reescribe nunca: si estaba mal, se quita y se publica otro. Así nadie «corrige» la historia desde afuera.
2. Se recalcula el `hash` sobre los campos del titular. **Si no coincide, el titular se descarta en silencio.** Un vecino que edite el archivo en el camino para cambiar la fecha de la asamblea no logra nada: su titular alterado no entra.
3. Los titulares con `vence` pasado se conservan en el historial pero dejan de salir en la franja. La franja nunca crece sin límite.
4. El campo `generado` del archivo actualiza la fecha de «última sincronización», que es lo que alimenta el semáforo.

### 2.3 Cómo se evita la desinformación interna

Esta es la parte que suelen ignorar los proyectos de este tipo, y es la que decide si la franja une a la comunidad o la incendia. Cuatro candados, todos activos en la herramienta entregada:

- **Ningún titular sin fuente.** El formulario no deja publicar si no se escoge un acta sellada, una convocatoria guardada o una radicación con número. No existe el campo «escriba lo que quiera». Cada

titular, al tocarlo en «Avisos», muestra de qué documento salió.

- **Un solo emisor.** Publicar exige la clave de la Junta. El rumor no tiene puerta de entrada: para ponerlo en la franja habría que inventar primero un acta o un radicado, y eso queda en la cadena de huellas con fecha y número.
- **Verificación criptográfica en la frontera.** El titular alterado durante el traslado se cae solo, sin que nadie tenga que darse cuenta.
- **Caducidad obligatoria.** «Asamblea el domingo» con fecha de vencimiento no sigue circulando tres semanas después confundiendo a la gente. La desinformación más común en una vereda no es la mentira: es el aviso viejo.

### 2.4 Quién modera los titulares según la Ley 2166

La ley ya repartió esta competencia; no hay que inventar un reglamento:

- **El Secretario General publica.** El artículo 43 le asigna comunicar la convocatoria, y el artículo 65 literal c) le atribuye el libro de actas. Es el comunicador natural del organismo. El Decreto 1501 refuerza que las actas las suscriben presidente y secretario.
- **El Presidente ordena.** El mismo artículo 43: la convocatoria la ordena el Presidente, la Junta Directiva o su mayoría. Si el Secretario no comunica dentro de los diez días calendario, el Presidente designa un secretario *ad hoc*. Ese es el mecanismo de reemplazo si el Secretario bloquea la información.
- **El Fiscal vigila.** Control interno sobre el cumplimiento.
- **La Comisión de Convivencia y Conciliación resuelve la queja.** Si un afiliado considera que un titular lo difama o que se le ocultó un aviso, ese es el conflicto comunal que los artículos 50 a 54 le encargan, con acta de conciliación asentada dentro de los **dos días hábiles** siguientes a la audiencia.
- **Después, el grado superior o la entidad de IVC.** El artículo 53: agotada la instancia comunal, conoce el organismo de grado inmediatamente superior o, en su defecto, la entidad de inspección, control y vigilancia.

> **Recomendación de redacción estatutaria.** Incorpore un artículo breve: «La Franja Informativa Comunal es un medio digital complementario de difusión en los términos del parágrafo 1 del artículo 43 de la Ley 2166 de 2021. Solo se publican titulares respaldados en acta, convocatoria o radicación. Responde de su contenido el Secretario General; las quejas las conoce la Comisión de Convivencia y Conciliación.» Dos líneas en los estatutos ahorran un año de pleitos.

### 2.5 Cómo se comporta en un teléfono de gama baja

- **La animación es puramente CSS** sobre `transform: translate3d`. No hay un solo cuadro calculado en JavaScript, así que el desplazamiento no se traba aunque el teléfono esté ocupado. Un ticker hecho con `setInterval` o `requestAnimationFrame` —el error más común— se ve a tirones en un Android de 1 GB.
- **La pista se duplica** y el ciclo cierra en `-50 %`: el recorrido es continuo sin medir anchos ni clonar nodos en vivo.
- **La duración se calcula una vez**, proporcional al total de caracteres, y se inyecta como variable CSS. Nunca baja de 28 segundos: a un lector de 70 años no se le puede pasar el texto rápido.
- **Pausa al tocar** con `pointerdown` y `touchstart` en modo pasivo, de modo que nunca bloquea el desplazamiento de la página.
- **Respeta `prefers-reduced-motion`**: a quien tenga esa preferencia activa, el texto se le queda quieto en vez de marearlo.
- **Hay una salida que no es la franja.** Un letrero en movimiento es, para mucha gente mayor, ilegible. Por eso el botón **Avisos** abre la lista completa, quieta, en letra grande y con la fuente de cada titular. La franja llama la atención; la lista informa. Un diseño que solo tuviera franja sería bonito e inútil.

- **Accesibilidad:** la pista va con `aria-hidden` y el mismo contenido se expone en un bloque para lectores de pantalla, porque un lector de pantalla leyendo un bucle infinito es una tortura.
- **Contraste:** texto blanco sobre verde #143A2B supera holgadamente el 4,5:1 de la norma WCAG AA; los titulares urgentes van en ámbar #F2A73B, nunca en rojo sobre verde.

### 2.6 Código exacto

Es el que está funcionando en la aplicación entregada. Se reproduce completo para que pueda auditarlo o reutilizarlo.

**HTML**

```
<header id="franja">
  <div class="marca"><span class="punto" id="fpunto"></span><span id="festado">Al día</span></div>
  <div id="fviewport">
    <div id="fpista" role="marquee" aria-hidden="true"></div>
  </div>
  <button class="verTodo" id="fbtn" aria-label="Ver todos los avisos comunales">Avisos</button>
  <div class="sr" id="flista" aria-live="polite"></div>
</header>
```

**CSS**

```
#franja{position:fixed;top:0;left:0;right:0;height:44px;z-index:60;
  background:#143A2B;color:#fff;display:flex;align-items:stretch;overflow:hidden;
  box-shadow:0 2px 0 rgba(0,0,0,.18)}
#franja .marca{flex:0 0 auto;display:flex;align-items:center;gap:6px;padding:0 10px;
  background:#F2A73B;color:#2A1B00;font-weight:800;font-size:.78rem;
  letter-spacing:.04em;text-transform:uppercase}
#franja .marca .punto{width:9px;height:9px;border-radius:50%;background:#1A7F37;flex:0 0 auto}
#franja .marca .punto.viejo{background:#9B1C1C}
#fviewport{flex:1 1 auto;position:relative;overflow:hidden}
#fpista{position:absolute;top:0;left:0;height:100%;display:flex;align-items:center;
  white-space:nowrap;will-change:transform;
  animation:corre var(--dur,60s) linear infinite}
#fpista.quieto{animation-play-state:paused}
@keyframes corre{from{transform:translate3d(0,0,0)}to{transform:translate3d(-50%,0,0)}}
#fpista .it{display:inline-flex;align-items:center;gap:8px;padding:0 20px;
  font-size:1.02rem;font-weight:600}
#fpista .it b{color:#F2A73B;font-weight:800}
#fpista .it .sep{opacity:.45}
#franja .verTodo{flex:0 0 auto;background:rgba(255,255,255,.14);color:#fff;border:0;
  padding:0 14px;font-weight:700;font-size:.82rem;cursor:pointer;
  border-left:1px solid rgba(255,255,255,.22)}
@media (prefers-reduced-motion:reduce){ #fpista{animation:none} }
.sr{position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0 0 0 0);white-space:nowrap}
```

**JavaScript**

```
async function pintarFranja(){
  const t = (await todos('tick'))
    .filter(x => !x.vence || x.vence >= hoy())
    .sort((a,b) => (a.prioridad - b.prioridad) || (b.creado < a.creado ? -1 : 1));

  const pista = document.getElementById('fpista');
  const lista = document.getElementById('flista');

  if(!t.length){
    pista.innerHTML = '<span class="it">JAC Central de Chimí · no hay avisos publicados</span>';
    pista.style.setProperty('--dur','40s');
    lista.textContent = 'No hay avisos publicados.';
  } else {
    const uno = t.map(x =>
      `<span class="it">${x.prioridad==1?'<b>URGENTE</b>':''}${esc(x.texto)}`+
      `<span class="sep">•</span></span>`).join('');
    pista.innerHTML = uno + uno;              // duplicado: el ciclo cierra en -50%
    const chars = t.reduce((a,x) => a + x.texto.length, 0);
    pista.style.setProperty('--dur', Math.max(28, Math.round(chars*0.42)) + 's');
```

```
    lista.textContent = t.map(x => x.texto).join('. ');
  }

  // Semáforo de frescura
  const p = document.getElementById('fpunto'), e = document.getElementById('festado');
  const sync = CFG.ultimaSync ? new Date(CFG.ultimaSync) : null;
  const dias = sync ? Math.floor((Date.now()-sync.getTime())/86400000) : null;
  if(!navigator.onLine && sync){ p.className='punto viejo'; e.textContent='Copia del '+fmt(CFG.ultimaSync); }
  else if(dias !== null && dias > 8){ p.className='punto viejo'; e.textContent='Hace '+dias+' días'; }
  else { p.className='punto'; e.textContent = navigator.onLine ? 'Al día' : 'Sin señal'; }
}

function pausaFranja(){
  const p = document.getElementById('fpista'), v = document.getElementById('fviewport');
  const on  = () => p.classList.add('quieto');
  const off = () => p.classList.remove('quieto');
  ['pointerdown','touchstart','mouseenter']
    .forEach(ev => v.addEventListener(ev, on,  {passive:true}));
  ['pointerup','pointercancel','touchend','mouseleave']
    .forEach(ev => v.addEventListener(ev, off, {passive:true}));
}

window.addEventListener('online',  pintarFranja);
window.addEventListener('offline', pintarFranja);
```

## 3. Veredicto

### 3.1 La tecnología más avanzada que además es viable hoy en Chimí

> **PWA en HTML, CSS y JavaScript sin dependencias, con IndexedDB, cadena de huellas SHA-256 encadenadas, impresión a PDF desde el propio navegador y sellado en OpenTimestamps cuando haya señal.**
>
> Costo a dos años: **cero**, sin asteriscos. GitHub Pages no cobra, IndexedDB es del teléfono, SHA-256 va en el archivo, imprimir a PDF lo hace el sistema operativo y OpenTimestamps se ancla en Bitcoin sin billetera ni comisión, porque agrega miles de documentos en una sola transacción.

Y hay que decir por qué esto es *vanguardia* y no conformismo. Entre 2023 y 2026 el movimiento *local-first* —Ink & Switch, Automerge 3.0 con su reducción de memoria de más de diez veces en julio de 2025— ganó el argumento técnico: el dato vive en el dispositivo del usuario, la red es un lujo opcional y la nube es una conveniencia, no un requisito. La aplicación entregada **es** local-first. Lo que no adopta es la pieza más vistosa de ese movimiento, el CRDT, y no la adopta por una razón precisa: un CRDT resuelve la edición concurrente de un mismo documento por varias personas, y el libro de actas tiene por ley un solo autor. Pagar 1 a 3 MB de WASM y una clase entera de errores por una capacidad que la norma prohíbe usar sería lo contrario de la ingeniería.

En otras palabras: Chimí no necesita lo que viene después de la PWA. Necesita una PWA **bien hecha**, que es cosa distinta y bastante más rara.

> **Sobre la pregunta de si su PWA actual está obsoleta.** No puedo auditarla: el archivo «html actual v2» y las fotos de la placa de 1972 no llegaron con el encargo. Lo que sí puedo afirmar con la información disponible es que, si está construida como PWA con IndexedDB, su **arquitectura no es obsoleta: es la correcta para 2026**. Lo que casi con certeza le falta no es tecnología de punta sino cumplimiento: numeración encadenada, vínculo probado con la convocatoria, cálculo del quórum calificado de dos tercios y la imagen de la lista firmada. Envíeme el archivo y le devuelvo el diferencial línea por línea.

### 3.2 ¿Franja + actas le gana a Asocomunal.org? Y dónde pierde

Son cosas distintas y compararlas de frente confunde. **Asocomunal.org es un medio**: publica la Ley 2166, el Decreto 1501, guías de reforma de estatutos, formatos de acta de empalme e instrucciones para actualizar el RUC. **Lo suyo es un sistema**: produce actos propios de su Junta.

**Dónde gana el suyo, sin discusión:**

- Funciona sin señal; Asocomunal.org no abre sin internet.
- Produce documentos con el número, el quórum y las mayorías de *su* junta; Asocomunal entrega plantillas en blanco.
- Deja rastro: cadena de huellas, hora, pruebas con huella de archivo y georreferencia.
- Resuelve explícitamente al abuelo sin celular con la figura de registro por tercero, que ninguna plantilla contempla.
- Calcula los dos tercios del literal e) del artículo 32, que es donde se cae la mitad de las actas sobre bienes comunales.

**Dónde pierde, y conviene asumirlo:**

- **No tiene autoridad.** Asocomunal interpreta la norma con años de oficio. Su aplicación no interpreta nada: aplica lo que se le programó. Si la norma cambia, Asocomunal lo publica al día siguiente; su aplicación sigue igual hasta que alguien la edite.
- **No está integrada al RUC.** La carga al Módulo 5 del Ministerio sigue siendo manual.
- **Vive en un solo teléfono.** Sin respaldo, un aparato perdido es el libro perdido. La franja viaja en archivo; las actas no se sincronizan solas.
- **No tiene comunidad de práctica.** Si el Secretario se va, Asocomunal sigue ahí; su aplicación depende de que alguien entienda el archivo.
- **No reemplaza al abogado** cuando haya un litigio real por la casa comunal, y por el pleito de la placa de 1972 esto puede terminar en litigio.

La relación correcta no es rivalidad: Asocomunal.org es su fuente normativa, la herramienta del Ministerio es su registro oficial y esta aplicación es su instrumento de campo. Quien las ponga a competir perderá con las tres.

### 3.3 Las tres mejoras críticas antes del domingo

Sin estas tres, la entidad de inspección, control y vigilancia devuelve el libro. No son opiniones de diseño: cada una responde a un texto normativo citado. Las tres ya están implementadas en la aplicación que se entrega; lo que falta es la actuación humana que ninguna aplicación puede hacer por usted.

#### 1 Acta firmada a mano y lista de asistencia fotografiada, en un solo PDF

**Norma:** parágrafo del artículo 65 de la Ley 2166 —libros en forma física **y** digital, y actas con firmas de asistencia también en digital «mediante el procesamiento de imágenes»— junto con el artículo 2.3.2.1.1.1, parágrafo 1, del Decreto 1501: las actas «deben estar debidamente suscritas por el presidente y secretario». El instructivo del RUC remata: «Los documentos deberán subirse en PDF».

**Por qué la rechazan sin esto:** un acta que existe solo en el teléfono, sin firma manuscrita y sin la lista de asistentes con sus firmas o huellas, no acredita ni quién asistió ni que la asamblea se celebró. Es el defecto que más actas tumba.

**Qué hacer el domingo, en este orden:** pasar la lista de asistencia en **papel** con firma o huella de cada afiliado; levantar el acta en la aplicación; imprimirla o exportarla a PDF; firmarla a mano el Presidente y el Secretario; **fotografiar la lista firmada dentro de la aplicación** —sin esa foto la aplicación no deja sellar el acta, a propósito—; y unir acta y anexo en un solo PDF para el libro físico y para el Módulo 5 del RUC.

#### 2 Numeración consecutiva encadenada y amarre al folio del libro físico

**Norma:** el artículo 2.3.2.1.4.2 del Decreto 1501 fija como causales de reemplazo de libro la utilización total, el extravío, el hurto, el deterioro, la retención y el **exceso de enmendaduras**, y ordena que al cambiar el libro la información «debe ser trascrita al libro nuevo». Un libro que se pueda editar hacia atrás es, por definición, un libro enmendado.

**Por qué la rechazan sin esto:** si las actas se pueden borrar, renumerar o reescribir, el libro no prueba nada y la entidad no tiene por qué sellarlo. Y en un conflicto por un inmueble, la contraparte solo tiene que preguntar «¿quién puede editar esto?» para derrumbar la prueba.

**Qué hace la aplicación:** numera 001-2026, 002-2026… sin saltos; una vez sellada, el acta no se edita —si hay error se levanta un acta aclaratoria, como en el libro de papel—; cada acta guarda la huella SHA-256 del registro anterior, de modo que alterar una vieja rompe la cadena y el botón «Verificar la cadena» lo muestra con nombre y número; y exige el **folio del libro físico** donde queda asentada, que es el puente entre el papel y el archivo. Esa verificación se probó deliberadamente: al modificar un acta sellada por detrás, la aplicación la denuncia.

**Qué hacer usted:** anotar el folio real del libro antes de sellar, y exportar el respaldo completo apenas termine la asamblea.

### 3 Convocatoria probada, con sus seis datos y entre ocho y quince días de antelación

**Norma:** el parágrafo 2 del artículo 43 de la Ley 2166 exige seis elementos —nombre y calidad del convocante, modalidad, objetivo o asuntos a tratar, lugar, fecha y hora, firma del Secretario General y del Presidente, y fecha de la comunicación— y el parágrafo 1 admite medios físicos, digitales y complementarios. Los estatutos modelo construidos sobre la Ley 2166 y el Decreto 1501 fijan una antelación «no menor de ocho (8) ni mayor de quince (15) días calendario» y al menos cinco carteles en cinco sitios del territorio.

**Por qué la rechazan sin esto:** es el ataque más barato que existe contra una asamblea. No hace falta discutir el fondo: basta alegar que no se convocó en forma, y todo lo decidido cae, incluida cualquier decisión sobre la casa comunal. El Decreto 1501 lo confirma al exigir, incluso para la inscripción de dignatarios, el acta de constitución del tribunal de garantías «con listado de asistencia y convocatoria notificada».

**Qué hace la aplicación:** obliga a crear la convocatoria **antes** del acta, calcula los días de antelación y los marca en rojo si son menos de ocho, imprime el cartel con los seis datos del parágrafo 2, registra cuántos carteles se pegaron y por qué medios se avisó, y permite fotografiar el cartel ya fijado como prueba. El acta hereda de la convocatoria el lugar, la hora y el orden del día, de modo que no puedan contradecirse.

> **Cuenta regresiva.** Hoy es martes 20 de octubre; la asamblea es el domingo 25: quedan **cinco días**. Si la convocatoria no se comunicó el **17 de octubre o antes**, la asamblea del domingo **no cumple la antelación mínima de ocho días** y cualquier afiliado puede impugnarla.
>
> Si ese es el caso, tiene tres salidas legítimas, y conviene escoger hoy:
>
> - **Reunión sin convocatoria** al amparo del parágrafo 3 del artículo 43, que la permite si asiste al menos la **mitad más uno** de los integrantes. Con el 60 % de afiliados mayores y sin celular, lograr ese quórum es incierto; si no se alcanza, no hay asamblea.
> - **Celebrar el domingo como reunión informativa** —sin decisiones sobre el inmueble— y convocar en forma la asamblea decisoria para ocho a quince días después. Es la opción más segura para el pleito de la placa.
> - **Convocar en forma hoy mismo**, con fecha de comunicación 20 de octubre, para una asamblea entre el **28 de octubre y el 4 de noviembre**.
>
> Decidir sobre la casa comunal el domingo con una convocatoria de menos de ocho días y por mayoría simple reúne, en un solo acto, los dos vicios más graves posibles. No lo haga.

> **Cuarta mejora, no exigible por la entidad pero sí por el sentido común**
>
> Exporte el respaldo completo al terminar la asamblea y guárdelo en dos sitios distintos: el correo de la Junta y una memoria USB en manos del Fiscal. Todo el libro vive hoy en un teléfono. Un teléfono que se cae al río es un libro que se cayó al río, y ninguna cadena de huellas resucita lo que ya no existe.

## 4. Qué se entrega y qué sigue

Cuatro archivos que se publican juntos en una sola carpeta de GitHub Pages: `index.html` con los tres módulos, `sw.js` para que abra sin señal, `manifest.json` para que se instale como aplicación en la

pantalla de inicio, y `placa.jpg`, la fotografía de la placa de 1972 que encabeza la pantalla de inicio y queda disponible aunque no haya señal. Pesan ciento noventa y dos kilobytes en total: menos que una sola fotografía de celular sin comprimir.

La interfaz sigue las referencias de diseño entregadas: cabecera verde con la franja tricolor, fichas de solicitudes recibidas, en trámite y aprobadas, y tablero de anuncios comunitarios con notas de papel. La franja informativa se conservó sobre el tablero porque son dos cosas distintas: la franja llama la atención de quien pasa, el tablero informa a quien se detiene. Para muchos lectores mayores un texto en movimiento es ilegible, así que el botón «Avisos» y la campana llevan siempre al tablero quieto, en letra grande y con la fuente de cada titular.

Noventa y cinco comprobaciones automatizadas corren sobre la aplicación en un navegador real: el vector oficial de SHA-256, la lectura de los códigos QR con un decodificador independiente, los cuatro umbrales de quórum del artículo 32, el bloqueo del acta sin lista de asistencia, la detección de un acta alterada por detrás, la generación de miniaturas, la captura de firma, la apertura sin señal y la ausencia de botones que envíen el formulario por accidente.

La clave inicial del Libro de Actas es **CHIMI-2026** y debe cambiarse en la pestaña «Junta» antes de la asamblea.

Siguiente paso recomendado, en este orden: (1) confirmar por escrito ante la Gobernación de Bolívar cuál es la entidad de IVC competente; (2) resolver hoy la situación de la convocatoria; (3) registrar los libros y actualizar el RUC; (4) incorporar en los estatutos el artículo sobre la Franja Informativa; y (5) en una segunda fase, añadir el sellado en OpenTimestamps y la exportación directa al formato que pide el Módulo 5.

## 5. La huella dactilar y el lector del celular

La pregunta era si el lector de huella del propio celular puede tomar la huella del titular que no sabe firmar y estamparla en la constancia. **No puede, y es importante entender que el obstáculo no es técnico sino probatorio.**

### 5.1 Lo que el sensor del teléfono realmente entrega

Ni Android ni iOS entregan a una aplicación la imagen de la huella. El sensor trabaja dentro de un entorno aislado del propio aparato y hacia afuera devuelve una sola cosa: «*quien está tocando el sensor es el dueño registrado de este teléfono*». Un sí o un no. No hay interfaz en ningún navegador —tampoco WebAuthn, que es lo máximo que puede usar una página web— que devuelva el dibujo de la huella. Aunque la hubiera, no serviría.

> **Por qué no serviría: el escenario del abuelo es justamente el que lo rompe**
>
> El Decreto 2364 de 2012, que reglamenta la firma electrónica, exige en su artículo 4 que «los datos de creación de la firma, en el contexto en que son utilizados, **corresponden exclusivamente al firmante**», y que sea posible detectar cualquier alteración posterior.
>
> Si el nieto lleva su teléfono a casa de la abuela y pone su propio dedo —o si la abuela pone el suyo en un aparato donde solo está registrada la huella del nieto—, lo que el sistema confirma es al nieto, no a la abuela. El dato de creación corresponde al dueño del teléfono y a nadie más. Presentar ese resultado como «la huella de la titular» no es una firma débil: es **una prueba falsa**. Y en un conflicto por la casa comunal, a la contraparte le bastaría preguntar de quién es el teléfono para derribar todas las constancias registradas por terceros de una sola vez.
>
> Dicho sin rodeos: lo que se pedía habría parecido más moderno y habría dejado a la Junta en peor posición que una huella de tinta sobre un papel.

### 5.2 Lo que sí se implementó, y por qué cada cosa es válida

| MECANISMO | CÓMO FUNCIONA EN LA APLICACIÓN | FUNDAMENTO |
|---|---|---|
| **Firma con el dedo en la pantalla** | El titular firma sobre el lienzo; el trazo se recorta, se guarda como imagen y sale impreso en el recuadro de firma de la constancia. | Firma electrónica del Decreto 2364 de 2012: el método identifica a la persona (art. 1, num. 3), y la cadena de huellas SHA-256 permite detectar cualquier alteración posterior, que es el segundo criterio de confiabilidad del art. 4. |
| **Marca (X) para quien no sabe firmar** | Mismo lienzo, con la guía cambiada: el titular traza su marca con el dedo, y la constancia la rotula como «Marca (X) del titular, por no saber firmar». | El art. 826 del Código de Comercio admite como firma el signo que la persona utilice para identificarse. La marca se acompaña siempre de la huella en tinta. |
| **Firma a ruego** | Se piden nombre y cédula de quien firma por el titular; la constancia imprime un recuadro adicional rotulado «Firma a ruego», además del de la huella del titular. | Es el mecanismo del art. 39 del Decreto 960 de 1970: cuando el otorgante no sabe o no puede firmar, firma por él la persona a quien se lo pide, y el otorgante imprime su huella a continuación. El art. 69 lo extiende al reconocimiento de documentos privados. |
| **Huella dactilar en tinta, fotografiada** | La constancia impresa trae un recuadro para la huella. Se toma con tinta, se fotografía desde la aplicación y queda unida al radicado con la huella SHA-256 del archivo de imagen. | Es la vía que el ordenamiento colombiano sí reconoce. Es también el mismo mecanismo que el parágrafo del art. 65 de la Ley 2166 exige para las actas: firmas en papel más «procesamiento de imágenes con un dispositivo electrónico». |
| **Lector de huella del teléfono** | Se usa **únicamente** para abrir el Libro de Actas sin teclear la clave, y la propia pantalla advierte | Es el único uso para el que el sensor es apto: control de acceso al aparato, no identificación de un tercero. |

| MECANISMO | CÓMO FUNCIONA EN LA APLICACIÓN | FUNDAMENTO |
|---|---|---|
| | que identifica al dueño del teléfono y no al titular de una solicitud. | |

> **Orden práctico el día de la asamblea, para el abuelo que no firma:** se llena la solicitud con sus datos como titular; se marca «Estoy registrando a otra persona»; el titular hace su marca con el dedo en la pantalla o se elige firma a ruego; se imprime la constancia; el titular pone la huella en tinta en el recuadro; se fotografía la constancia firmada desde la aplicación; y el papel original queda en el archivo de la Junta. Nada de esto requiere señal.

### 5.3 Miniaturas de la evidencia

También se pidió la previsualización en miniatura de la foto y el video adjuntos. Quedó así: al adjuntar un archivo la aplicación genera una miniatura real —en el caso del video, extrayendo un fotograma medio segundo adentro, porque el primero casi siempre sale negro— y la guarda como imagen de unos pocos kilobytes. La cuadrícula muestra siempre esa miniatura y nunca el archivo original: decodificar varios videos a la vez es precisamente lo que traba un teléfono de gama baja. Al tocar la miniatura, el archivo se abre a pantalla completa con su tamaño, su duración, su ubicación y su huella SHA-256. Las miniaturas también salen impresas en la constancia, de modo que el papel muestre qué se fotografió sin depender de que alguien abra el teléfono.

Si el navegador no reconoce el formato del video, la aplicación lo dice con un recuadro que indica «sin vista previa» en lugar de mostrar una imagen rota: el archivo y su huella quedan intactos, solo falta la vista previa.

## 6. Anexo · La placa de 1972

Transcripción literal de la placa empotrada en la pared, con su ortografía original. Se conserva tal cual porque una transcripción «corregida» pierde valor probatorio.

```
RECUERDO
DE LA JUNTA ACCIÓN COMUÑAL
CHIMI DIRECTIVA
PRECIDENTE      GASPAR EIIES
VIC-PRECIDETE   LUIS FCO. BANDERA
SECRETARIO      FRANCISCO HERRERA
TESORERO        MANUEL ALVARINO
FISCAL          TEOFANE PATERNINA
VOCALES         DIONICIO CONEDO
                AUDITH PACHECO

CHIMI AGOSTO 9 DE 1972
CONS POR E. GUTIÉRREZ P.
```

*Algunos nombres están grabados a mano y admiten lectura alterna —«EIIES» podría ser «ELLES» o «EGUES», «CONEDO» podría ser «CONEO»—. Antes de usar la transcripción en un escrito formal conviene cotejar cada nombre con el libro de afiliados de la época o con los descendientes que vivan en el corregimiento.*

### Qué prueba y qué no

- **Prueba** que la Junta de Acción Comunal de Chimí se constituyó el 9 de agosto de 1972 y quiénes integraron su primera directiva. Es un hecho notorio, visible y adherido al inmueble, lo que hace muy difícil sostener que la casa nunca tuvo carácter comunal.
- **No prueba por sí sola** la propiedad del predio. Para eso hacen falta el certificado de tradición y libertad del folio de matrícula inmobiliaria, el certificado catastral y el acto de reconocimiento de personería jurídica de la Junta.
- **Riesgo inmediato:** la placa está fijada a una pared y una máquina puede borrarla en diez minutos. Una vez destruida, la prueba se convierte en testimonio, que vale mucho menos.

**Tres cosas que conviene hacer esta semana con la placa**

1. **Fotografiarla y radicarla hoy** desde la aplicación —hay un botón que precarga la solicitud—, de modo que quede con fecha, hora, coordenadas y huella SHA-256 del archivo. Una foto suelta en la galería no prueba cuándo se tomó; una radicación sellada y encadenada sí sitúa el registro en el tiempo.
2. **Pedir a la Alcaldía de San Martín de Loba** el certificado catastral del lote y, a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del círculo, el certificado de tradición y libertad. Son los dos documentos que convierten una placa en un título.
3. **Dejar constancia en el acta** del estado actual de la placa, con el número de radicado como anexo. Si después desaparece, el acta sellada es la prueba de que existía y de cómo estaba.

---

Dictamen elaborado a solicitud de la JAC Central de Chimí.
Documento de orientación técnica y jurídica; no sustituye el concepto de un abogado titulado ante un litigio en curso sobre el bien inmueble comunal.

## 5. Fuentes


1. Congreso de la República. **Ley 2166 de 2021** — Estatuto Comunal. https://relatoria.colombiacompra.gov.co/normativa/ley-2166-de-2021/ y https://normograma.com/keralty/compilacion/docs/ley_2166_2021.htm
2. Presidencia de la República. **Decreto 1501 del 13 de septiembre de 2023**, reglamentario de la Ley 2166. https://www.participacionbogota.gov.co/sites/idpac/files/somos-idpac/subdireccion-asuntos-comunales/decreto-reglamentario-1501-de-2023.pdf
3. Congreso de la República. **Ley 753 de 2002** — competencia de los alcaldes de municipios de categoría primera y especial. https://normas.cra.gov.co/Gestor/Docs/ley_0753_2002.htm
4. Ministerio del Interior. **Instructivo del Registro Único Comunal (RUC)**. https://comunal.mininterior.gov.co/documentos/Bot%C3%B3n%20Registro%20%C3%9Anico%20Comunal/InstructivoRUC.pdf y https://comunal.mininterior.gov.co/Registro-Unico.html
5. Guía de estatutos conforme a la Ley 2166 y el Decreto 1501 de 2023 (antelación de 8 a 15 días y cinco carteles). https://guillermocardona.com/wp-content/uploads/2025/05/GUIA-ESTATUTOS-JUNTAS-LEY-2166-Y-DECRETO-1501-2023.pdf
6. Ink & Switch / Automerge. **Automerge 3.0**, 14 de julio de 2025 — reducción de memoria superior a diez veces. https://automerge.org/blog/automerge-3/
7. KoboToolbox. **Límites del plan gratuito**: 5.000 envíos mensuales y 1 GB. https://community.kobotoolbox.org/t/update-about-limits-for-free-accounts/44198
8. IPFS / Interplanetary Shipyard. **A Post Gateway World** y `@helia/verified-fetch`. https://ipshipyard.com/blog/2025-a-post-gateway-world/ y https://blog.ipfs.tech/verified-fetch/
9. Precios de hardware Meshtastic 2026. https://www.offgrid.technology/index.php/2026/05/04/meshtastic-is-going-mainstream-and-theres-a-48-device-that-proves-it/
10. OpenTimestamps — sellado de tiempo gratuito anclado en Bitcoin. https://www.dgi.io/ots/
11. Decidim — requisitos de despliegue. https://docs.decidim.org/en/develop/develop/deploy.html
12. Gobierno de la India. **e-GramSwaraj** — portal y aplicación para Gram Panchayat. https://panchayat.gov.in/en/e-gramswaraj/
13. ASOCOMUNAL. Ley 2166 de 2021 y actualización del RUC. https://asocomunal.org/ley-2166-de-2021/